

Requisitos do Projeto: Lombada Eletrônica

Objetivo:

Desenvolver um programa que rastreie, identifique e registre a velocidade e imagens de veículos utilizando uma câmera de vídeo, operando em um computador embarcado.

Primeira Etapa

Desenvolvimento de um programa em Python 3, baseado na biblioteca OpenCV, que deve rodar em:

Mini PC x64 com as seguintes especificações mínimas de 4 GB de RAM, Processador Celeron N4120, Compatível com Windows 10 ou Windows 11 23H2. Opcionalmente: Suporte ao sistema operacional Raspberry Pi OS (Debian).

Referência de arquitetura:

O protótipo pode seguir como base o exemplo disponível em:

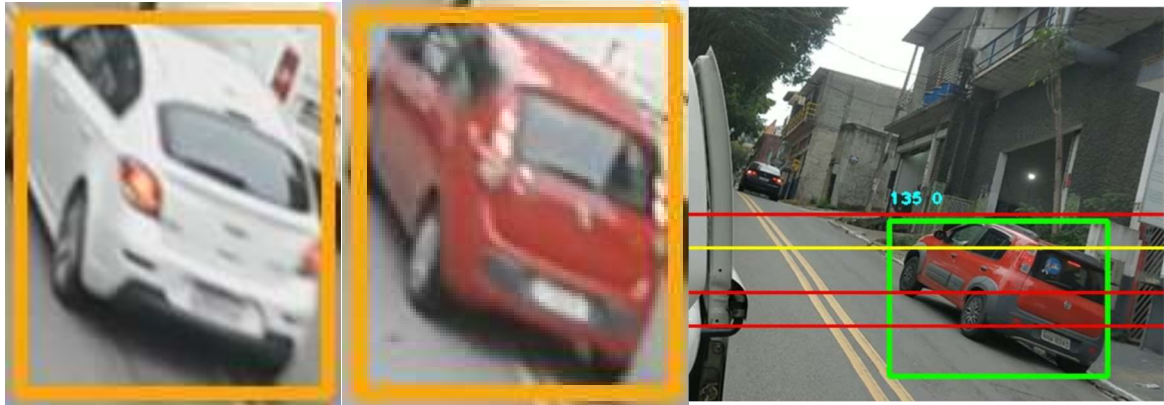
https://github.com/raulstar/Software_Lombada

Requisitos do Programa:

- O cálculo da velocidade deve ser baseado no conceito VASCAR ([saiba mais](#)).
 - Deve permitir a definição da velocidade máxima por interface ou variável.
 - O programa deve oferecer suporte à captura de vídeo por arquivo ou câmera embarcada.
 - É necessário processar vídeos em resoluções de 1280 x 720 e 1920 x 1080, ajustáveis por variável ou detectadas automaticamente.
 - Deve suportar diferentes taxas de quadros, configuráveis por variável ou por detecção automática.
 - O sistema deve rastrear e registrar veículos em diferentes ângulos, elevações, sentidos de tráfego e configurações de câmeras
 - Deve permitir a definição de uma região de interesse (ROI), opcionalmente ajustável por variáveis. configuráveis por variável ou por detecção automática
 - Ter como opcional o desenho de linhas de início e fim para detecção de velocidade e o desenho de uma caixa ao redor dos objetos rastreados. Cada objeto deve receber um ID único.
 - O programa deve estimar a velocidade dos veículos, exibindo o ID e a velocidade junto à caixa de rastreamento.
 - Deve ser possível registrar os dados em um arquivo de log, incluindo a quantidade total de veículos detectados, a velocidade de cada veículo e a identificação daqueles que ultrapassaram o limite de velocidade. Além disso, o sistema deve capturar imagens dos veículos que excederem o limite, com foco na placa.
 - O programa deve realizar a varredura e identificação das portas seriais disponíveis no dispositivo, enviando a velocidade excedida no formato string ASCII para a porta serial disponível no seguinte formato: `serial.Serial("COMX", 9600, timeout=0.5)`.
 - É necessário fornecer a relação completa das bibliotecas, dependências e versões utilizadas no programa, bem como incluir todo o código-fonte no projeto.
-

Exemplo de Testes

Exemplo testes realizados com um programa protótipo. Resoluções testadas: 1280 x 720 e 1920 x 1080.



O As imagens capturadas e registradas deve garantir legibilidade suficiente nas imagens capturadas para integração futura com um programa de OCR.

Futuras Etapas

Com base nos resultados desta primeira etapa, a próxima fase incluirá a migração do programa para a nuvem, com interface acessível via navegador, gerenciamento de acesso, ajuste das variáveis, suporte a diversas câmeras, reconhecimento óptico das placas, registro e consulta de todos os dados capturados.

Revlo - Torres de Iluminação

[Endereço](#): Av. Calil Mohamad Rahal, 730 - Vila Sao Silvestre, Barueri - SP, 06417-010

CNPJ 51.710.608/0001-40